



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PEDOMAN TUGAS AKHIR

Fakultas Ilmu Komputer
UPN "Veteran" Jakarta

Tahun
2024

FAKULTA

ILMU KOMPUTE

PROGRAM PASCA SARJA

PROGRAM SARJANA

- INFORMATIKA
SISTEM INFORMASI
- SAINS DATA

DIPLOMA 3 TAHUN

- SISTEM INFORMASI

SELAMAT DATANG

HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA FAKULTAS ILMU KOMPUTER 2024



FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Nomor Dokumen	FIKUPNVJ/PA/2024-02
Revisi	Revisi 1
Tanggal mulai berlaku	23 Juli 2024

Disiapkan Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
 Erly Krisnanik, S.Kom.M.M.	 Kraugusteliana, S.Kom. M.Kom, MM	 Prof. Dr. Supriyanto, ST., M.Sc., IPM.
Ketua Tim Penyusun	Ketua GKM	DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER Dekan

TIM PENYUSUN
PEDOMAN TUGAS AKHIR FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Supriyanto, ST., M.Sc., IPM

Ketua : Erly Krisnanik, S.Kom., MM.

Program Studi Informatika Program Sarjana

Koordinator I : Dr Widya Cholil, M.I.T.

Anggota : Ridwan Raafi'udin, S.Kom.,M.Kom.

Anggota : Indra Permana Solihin, S.Kom.M.Kom

Program Studi Sains Data Program Sarjana

Koordinator II : Ika Nurlaili Isnainiyah, S.Kom., M.Sc

Anggota : Musthofa Galih Pradana, M.Kom

Anggota : Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana

Koordinator III : Anita Muliawati, S.Kom., M.T.I.

Anggota : Bambang Tri Wahyono, S.Kom., M.Si

Anggota : Zatin Niqotaini, S.Tr.Kom., M.Kom.

Program Studi Sistem Informasi Program Diploma

Koordinator IV : Rio Wirawan, S.Kom., MMSI.

Anggota : Ruth Mariana Bunga Wadu, S.Kom., MMSI.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku pedoman Tugas Akhir ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan Tugas Akhir secara efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari kurikulum, Tugas Akhir merupakan salah satu syarat kelulusan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan analisis, penelitian, serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang studi masing-masing mahasiswa. Buku pedoman ini menyajikan prosedur, tata cara, serta ketentuan akademik yang berlaku untuk membantu mahasiswa mempersiapkan Tugas Akhir dengan lebih baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa serta seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Tugas Akhir.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga pedoman ini dapat mempermudah dan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berkualitas serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, 23 Juli 2024

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Prof. Dr. Ir. Supriyanto, ST., M.Sc., IPM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
TIM PENYUSUN PEDOMAN TUGAS AKHIR FAKULTAS ILMU KOMPUTER.....	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Pengertian Tugas Akhir	9
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	9
1.2.1 Tujuan.....	9
1.2.2 Manfaat	9
1.3 Persyaratan Tugas Akhir.....	10
1.3.1 Program Sarjana.....	10
1.3.2 Program Diploma.....	10
1.4 Jenis Tugas Akhir	10
1.5 Prosedur Tugas Akhir.....	12
1.5.1 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir	12
1.5.2 Prosedur Pengajuan Proposal Tugas Akhir.....	12
1.5.3 Prosedur Pengajuan Dosen Pembimbing	13
1.6 Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	14
1.6.1 Tugas Dosen Pembimbing	14
1.6.2 Penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Topik Penelitian	15
1.7 Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	15
1.7.1 Hak Mahasiswa.....	15
1.7.2 Kewajiban Mahasiswa	16
BAB II LINGKUP MATERI/TOPIK TUGAS AKHIR	17
2.1 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Informatika Program Sarjana.....	17
2.2 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana	18
2.3 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Sains Data Program Sarjana	19
2.4 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Diploma	20
BAB III SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR	23
3.1 Waktu Pelaksanaan Seminar Proposal.....	23
3.2 Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal	23
3.3 Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal	23
3.4 Proposal Tidak Diterima.....	24
3.5 Rubrik Penilaian Proposal	24
BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	25
4.1 Outline Proposal Tugas Akhir Jenis Skripsi	25
4.1.1 Outline Pengusulan Judul TA Jenis Skripsi (Diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik)	25
4.1.2 Outline Draf Proposal TA Jenis Skripsi	25
4.2 Outline Proposal Tugas Akhir Jenis Prototipe/Proyek	26
4.2.1 Outline Pengusulan Judul TA Jenis Prototipe/Proyek (Diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik)	26
4.2.2 Outline Draf Proposal TA Jenis Prototipe/Proyek	26
4.3 Outline Proposal Tugas Akhir Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi	27
4.3.1 Outline Pengusulan Judul TA Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi (Diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik)	27
4.3.2 Outline Draf Proposal TA Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi	27
BAB V SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR	28
5.1 Outline Tugas Akhir Jenis Skripsi	28
5.2 Outline Laporan Tugas Akhir Jenis Prototipe/Proyek	28

5.3	Outline Laporan Tugas Akhir Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi	29
BAB VI UJIAN TUGAS AKHIR		30
6.1	Syarat Ujian Tugas Akhir	30
6.2	Prosedur Pendaftaran Ujian Tugas Akhir	30
6.3	Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir	30
BAB VII RUBRIK PENILAIAN TUGAS AKHIR		32
7.1	Matriks Penilaian	32
7.2	Pengakuan Hasil Publikasi Ilmiah Serta Konversi Nilai	35
7.3	Publikasi Karya Ilmiah Tugas Akhir (selain TA jenis Artikel Ilmiah)	35
BAB VIII PENUTUP		36
LAMPIRAN		37
Form. 1 Rekomendasi dosen pembimbing akademik		37
Form. 2 pengajuan dosen pembimbing dan judul Tugas Akhir		38
Form. 3 Surat kesediaan dosen pembimbing		39
Form. 4 Surat keterangan memenuhi persyaratan skripsi		40
Form. 5 Checklist persyaratan skripsi		41
Lampiran 1. Contoh <i>logbook</i> /buku konsultasi bimbingan		42
Lampiran 2. Contoh sampul proposal (soft/hard cover).....		43
Lampiran 3. Contoh lembar judul (HVS A4 80 gram).....		44
Lampiran 4. Contoh lembar persetujuan Sidang Proposal		45
Lampiran 7. Contoh daftar lampiran		46
Lampiran 8. Contoh daftar pustaka		47
Lampiran 9. Contoh sampul skripsi (<i>soft/ hard cover</i>)		48
Lampiran 10. Contoh lembar judul skripsi (HVS A4 80 gram)		49
Lampiran 11. Contoh lembar persetujuan		50
Lampiran 12. Contoh daftar isi skripsi.....		53
Lampiran 13. Contoh penulisan daftar tabel		53
Lampiran 14. Contoh penulisan daftar gambar.....		53
Lampiran 15. Contoh penulisan rumus dan daftar rumus		54
Lampiran 16 Contoh Daftar Simbol Flowchart/Diagram Alir		55
Lampiran 17 Contoh Penulisan Kata Pengantar		56
Lampiran 18. Contoh abstrak.....		57
Lampiran 19. Surat Pernyataan <i>Fast Track</i>		59

Daftar Gambar

Gambar 1. Tahapan Pemilihan Jenis TA	11
Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan Tugas Akhir	12
Gambar 3. Contoh Map.....	13
Gambar 4. Prosedur Pengajuan Dosen Pembimbing dan Topik Judul TA.....	14

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh Tugas Akhir Program Studi Informatika Program Sarjana.....	17
Tabel 2. Contoh Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana	18
Tabel 3. Contoh Tugas Akhir Program Studi Sains Data Program Sarjana	19
Tabel 4. Contoh Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Diploma	20
Tabel 5. Rubrik Penilaian.....	24
Tabel 6. Huruf Mutu Tugas Akhir	32
Tabel 7. Komponen Nilai Ujian TA.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Tugas Akhir

Menurut Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun akademik 2024-2025, Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah mahasiswa yang berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok dan bentuk lainnya yang disetarakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar akademik, gelar profesi, dan memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan teknologi. TA merupakan satu persyaratan kelulusan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPN "Veteran" Jakarta).

Mata kuliah Tugas Akhir pada program S1 memiliki bobot sebesar 6 (enam) SKS terdiri atas Proposal TA dengan bobot 2 SKS; dan Tugas Akhir dengan bobot 4 SKS, sedangkan untuk program D3 Tugas Akhir dengan bobot sebesar 4 (empat) SKS. Kompetensi mata kuliah ini untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa menyusun karya ilmiah secara sistematis, logis, kritis, terpadu dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Karya tersebut berupa laporan skripsi atau laporan proyek atau artikel ilmiah yang terpublikasi yang ditulis sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta. Tahapan dalam melakukan TA dari perencanaan TA dalam bentuk proposal TA, kemudian pelaksanaan TA dan penulisan laporan TA. TA ini dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa secara perorangan atau berkelompok di bawah bimbingan dosen pembimbing.

Berdasarkan Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2021 tentang pedoman Tugas Akhir selain skripsi di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta, Pasal 4 Poin 1, Tugas Akhir selain Skripsi pada jenjang pendidikan sarjana dapat berbentuk :

- a. Memorandum hukum;
- b. artikel pada jurnal nasional bereputasi;
- c. artikel pada jurnal internasional bereputasi;
- d. artikel pada prosiding seminar internasional bereputasi; dan
- e. produk atau karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya.

Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jakarta menyelenggarakan mata kuliah Tugas Akhir dalam bentuk :

- a. Skripsi
- b. Prototipe / Proyek
- c. Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi

Penjelasan detail terkait ketiga jenis Tugas Akhir tersebut, dapat dilihat pada subbab

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Pedoman penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan menjadi panduan dan standar bagi dosen pembimbing Tugas Akhir, dan seluruh mahasiswa yang sedang melakukan proses penyusunan Tugas Akhir.

1.2.2 Manfaat

1. Memudahkan mahasiswa dalam melakukan proses/tahapan penelitian dan memudahkan, baik penyusunan proposal TA maupun laporan TA; dan
2. Memudahkan dosen pembimbing Tugas Akhir dalam melaksanakan bimbingan TA.

1.3 Persyaratan Tugas Akhir

1.3.1 Program Sarjana

Tugas Akhir hanya dapat diambil oleh mahasiswa program sarjana yang memenuhi kriteria berikut :

1. telah lulus paling sedikit 130 SKS dengan $IPK \geq 2.00$;
2. lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal B;
3. telah lulus Proposal TA dengan nilai minimal B;
4. mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir di dalam KRS;
5. telah menyelesaikan dan mendapatkan nilai mata kuliah Kerja Praktik (KP) dengan nilai minimal B;
6. telah mendapatkan sertifikat TOEFL dengan score ≥ 450 dari UPA Bahasa UPNVJ sesuai surat edaran rektor No.80/UN61.1/SE/2021, bagi mahasiswa yang akan lulus 3,5 tahun (fast track) minimal score TOEFL 500;
7. khusus program fast track wajib melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Tugas Akhir pada semester berjalan (Lampiran 19. Surat Pernyataan Fast Track);
8. memiliki 2 buah sertifikasi kompetensi yaitu 1 buah sertifikasi kompetensi Nasional (LSP UPNVJ) dan 1 buah sertifikasi Internasional (contoh : Microsoft, Google Academy, Cisco Academy, dll);
9. telah mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM) dan dinyatakan lolos tingkat Universitas; dan
10. telah memiliki sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).

1.3.2 Program Diploma

Tugas Akhir hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah:

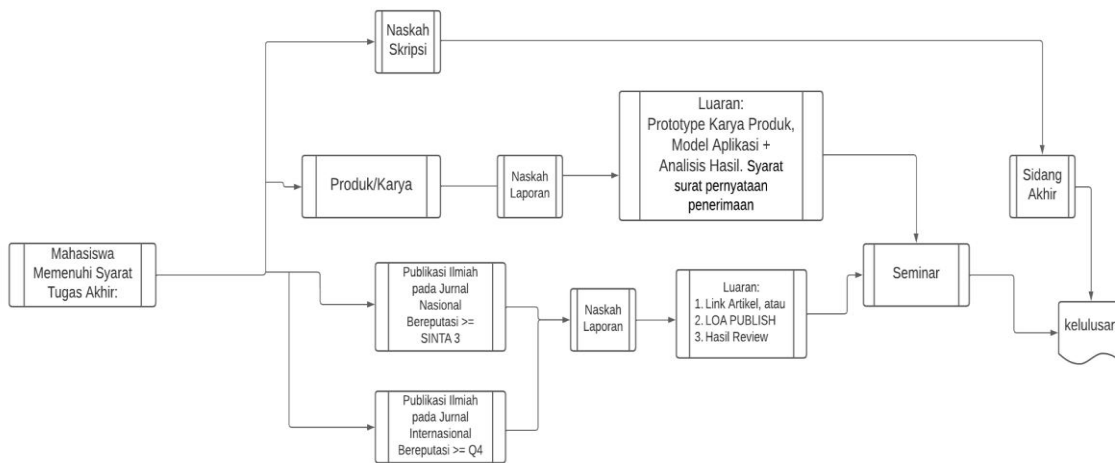
1. telah paling sedikit 95 SKS dengan $IPK \geq 2.00$;
2. lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan nilai minimal B;
3. mencantumkan mata kuliah Tugas Akhir di dalam KRS;
4. telah menyelesaikan dan mendapatkan nilai mata kuliah Kerja Praktik (KP) dengan nilai minimal B;
5. telah mendapatkan score TOEFL dari UPA Bahasa UPNVJ lebih besar sama dengan 450 sesuai surat edaran rektor No.80/UN61.1/SE/2021;
6. memiliki 2 buah sertifikasi kompetensi yaitu 1 buah sertifikasi kompetensi Nasional (LSP UPNVJ) dan 1 buah sertifikasi Internasional (contoh : Microsoft, Google Academy, Cisco Academy, dll);
7. telah mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM) dan dinyatakan lolos tingkat Universitas; dan
8. telah memiliki sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).

1.4 Jenis Tugas Akhir

Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jakarta terdiri dari atas tiga pilihan jenis Tugas Akhir yaitu :

1. Skripsi
2. Prototipe / Proyek
3. Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi

Dalam Tugas Akhir, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan Tugas Akhir dan tahap laporan Tugas Akhir. Secara garis besar, tahapan-tahapan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pemilihan Jenis TA

Perencanaan penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan, baik dalam bentuk proposal TA maupun laporan TA. Jenis-jenis TA di Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jakarta sebagai berikut :

1. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana (S1). Skripsi bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori, metode penelitian, serta analisis kritis terhadap suatu masalah atau topik spesifik yang sesuai dengan bidang studinya. Dalam proses penyusunan skripsi, mahasiswa melakukan penelitian atau studi mendalam, baik itu melalui metode kualitatif maupun kuantitatif, untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan topik yang dipilih. Skripsi hanya berlaku untuk program Sarjana.

2. Prototipe/Proyek

Tugas Akhir berupa prototipe atau proyek adalah suatu karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk rancangan sistem atau aplikasi fungsional sebagai solusi atas permasalahan tertentu. Prototipe atau proyek ini dikembangkan melalui penerapan teori dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa studi. Ketentuan penyusunan Tugas Akhir yang berbentuk Prototipe atau Proyek sebagai berikut:

- 1) produk atau karya yang dapat disetarakan dengan Tugas Akhir mencakup prototipe produk, karya audio visual, sistem, aplikasi model, karya *Business Startup*, atau kombinasi;
- 2) produk atau karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, rancangan produk/karya, laporan implementasi produk/karya, dan penutup; dan
- 3) produk atau karya merupakan karya asli mahasiswa yang akan dipertanggungjawabkan pada sebuah seminar Tugas Akhir.
- 4) Penentuan topik dan objek dari prototipe/proyek berdasarkan persetujuan dari Fakultas
- 5) Dosen Pembimbing prototipe/proyek ditentukan oleh Fakultas

3. Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi

Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi berupa publikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik atau cetak. Artikel jurnal nasional bereputasi adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks science of technology index (SINTA). Artikel jurnal internasional bereputasi adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus, Web of Science (indeksasi lain yang setara).

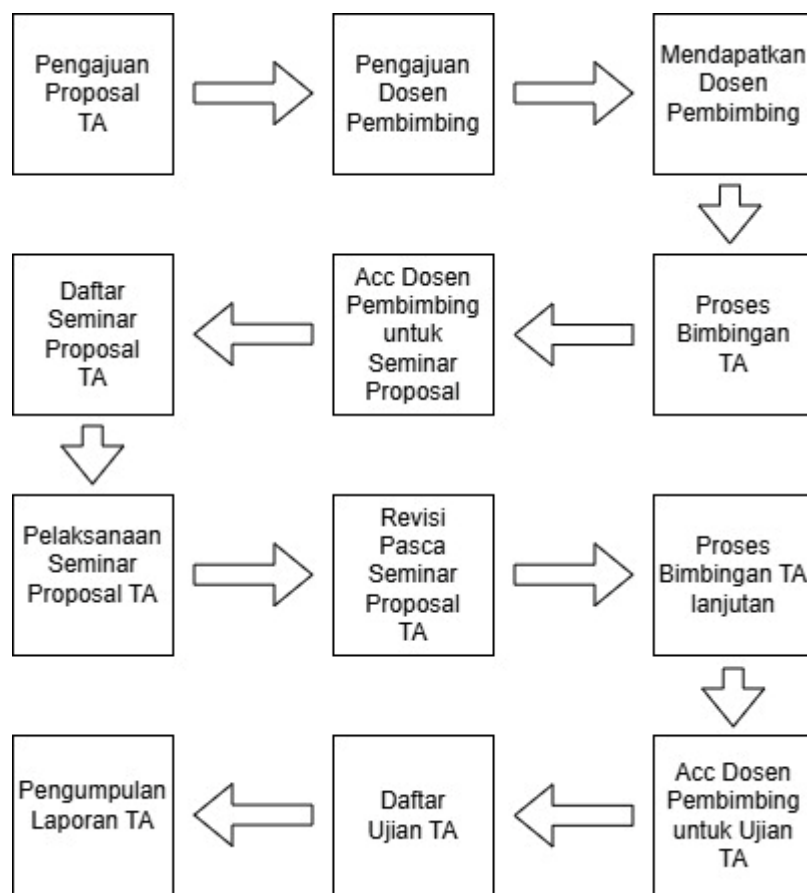
Ketentuan penyusunan Tugas Akhir yang berbentuk artikel pada Jurnal Nasional/Internasional bereputasi sebagai berikut:

- 1) Artikel Jurnal merupakan bagian dari Tugas Akhir;
- 2) mahasiswa yang memilih bentuk Tugas Akhir artikel ilmiah pada jurnal bereputasi dapat langsung mengerjakan artikel setelah proposal disetujui;
- 3) mahasiswa diwajibkan melaksanakan seminar Tugas Akhir terlebih dahulu sebelum melakukan submit artikel ke jurnal yang dituju;
- 4) artikel ilmiah yang selesai ditulis oleh mahasiswa dapat dikirimkan ke Jurnal Nasional, Jurnal Internasional bereputasi; dan
- 5) naskah artikel yang terbit pada minimal Jurnal Ilmiah bereputasi ter-indeks Scopus Quartile 4 (Q4) atau SINTA 3.

1.5 Prosedur Tugas Akhir

1.5.1 Bagan Alir Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir

Diagram alir penyusunan Tugas Akhir mulai dari pengajuan proposal sampai dengan pengumpulan Tugas Akhir ditunjukkan oleh Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan Tugas Akhir

1.5.2 Prosedur Pengajuan Proposal Tugas Akhir

Setiap mahasiswa yang mengajukan permohonan Proposal Tugas Akhir, maka wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi transkrip nilai dan atau KHS sampai dengan semester terakhir;
2. Fotokopi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari awal semester sampai dengan semester berjalan;
3. Fotokopi Kartu Studi Tetap (KST) yang telah tercantum mata kuliah Tugas Akhir;
4. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
5. Telah menempuh dan lulus mata kuliah Kerja Praktik;

6. Draf proposal dengan pengajuan Judul TA (Bab 1); dan
7. Bukti telah mengunggah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Seluruh dokumen tersebut di atas dimasukkan ke dalam map plastik warna jingga seperti ditunjukkan Gambar 3 dan diajukan kepada staf masing-masing program studi.

- 1) Staf Program Studi Informatika program Sarjana
- 2) Staf Program Studi Sistem Informasi program Sarjana
- 3) Staf Program Studi Sains Data program Sarjana
- 4) Staf Program Studi Sistem Informasi program Diploma



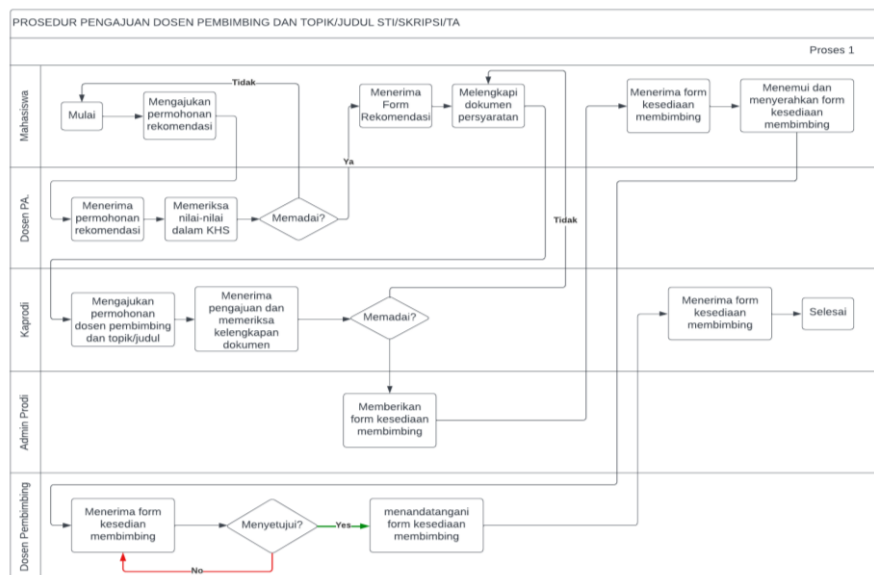
Gambar 3. Contoh Map

8. Pengisian formulir pengajuan proposal TA berikut pengajuan calon Pembimbing TA pada bagian akademik dan mendapat persetujuan oleh Koordinator Program Studi pada sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan;

1.5.3 Prosedur Pengajuan Dosen Pembimbing

Setiap mahasiswa yang akan mengajukan permohonan dosen pembimbing dan pengajuan topik/judul Proposal Tugas Akhir, maka harus mengikuti prosedur seperti ditunjukkan oleh Gambar 4 sebagai berikut:

1. Mahasiswa menemui dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk konsultasi pengambilan TA dan mendapatkan rekomendasi pengambilan TA (Lampiran Form. 1).
2. Mahasiswa mengisi pengajuan calon dosen pembimbing TA (Lampiran Form. 2).
3. Mahasiswa menemui calon dosen pembimbing TA dan mahasiswa mendapatkan formulir kesediaan membimbing (Lampiran Form. 3).
4. Mahasiswa menyerahkan kelengkapan administrasi pengajuan proposal TA kepada Staf Program Studi.
5. Staf Program Studi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan mahasiswa yang mengajukan Dosen Pembimbing dan Topik/Judul Proposal TA, jika memenuhi maka staf Program Studi memberikan formulir Persetujuan Judul Proposal TA (Lampiran Form. 4).
6. Setelah kedua formulir (Lampiran Form. 3 dan Form. 4) ditandatangani oleh dosen pembimbing, selanjutnya kedua formulir diserahkan kepada staf Program Studi untuk diunggah pada aplikasi dan arsip.



Gambar 4. Prosedur Pengajuan Dosen Pembimbing dan Topik Judul TA

1.6 Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dosen pembimbing Tugas Akhir adalah dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Berpendidikan S2 dan/atau S3;
2. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor untuk jenjang pendidikan S2, dan Asisten Ahli (AA) untuk jenjang pendidikan S3;
3. Memiliki latar belakang bidang ilmu yang relevan sesuai program studi; dan
4. Mengisi formulir kesediaan membimbing (Form. 3. Surat kesediaan dosen pembimbing).
5. Dosen pembimbing Tugas Akhir jenis publikasi tidak boleh memiliki hutang luaran wajib hibah internal maupun eksternal.

1.6.1 Tugas Dosen Pembimbing

Secara umum tugas dosen pembimbing adalah sebagai berikut :

- a. Membimbing proposal skripsi sesuai Pedoman Penulisan Tugas Akhir, minimal 8x bimbingan;
- b. membimbing penyusunan laporan Tugas Akhir sesuai Pedoman Penulisan Tugas Akhir, minimal 16 kali bimbingan;
- c. memberikan jadwal konsultasi, jika tidak dapat ditemui pada saat jadwal konsultasi, dosen pembimbing bersedia menyediakan waktu konsultasi pada jadwal lain sebagai pengganti;
- d. memiliki data mahasiswa (nomor HP, dan lain-lain) dan *logbook* (buku konsultasi pada Lampiran 1) selama bimbingan (dapat secara manual maupun daring).
- e. Dosen pembimbing Tugas Akhir jenis publikasi bertindak sebagai *corresponding author*.

Apabila Tugas Akhir dibimbing oleh 2 pembimbing, maka secara khusus masing-masing pembimbing memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Pembimbing 1
 - Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir.
 - Membimbing mahasiswa dalam persetujuan topik proposal Tugas Akhir.
 - Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir.

2) Pembimbing 2

- Membantu pembimbing 1 dalam melaksanakan bimbingan kegiatan Tugas Akhir mahasiswa.
- Memberikan masukan tentang segala hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir pada saat sidang/seminar.
- Membimbing dan memberi masukan terhadap tata cara penulisan, format penulisan dan kelengkapan format Tugas Akhir.

1.6.2 Penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Topik Penelitian

a) Penggantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir

- 1) Dosen pembimbing dapat diganti jika dosen pembimbing tersebut mengajukan permohonan pengunduran diri dengan mengisi formulir pengunduran diri dan diserahkan kepada staf Program Studi.
- 2) Koordinator Program Studi segera menunjuk dosen pembimbing yang baru dan diusulkan ke Dekan yang kemudian diteruskan ke Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- 3) Koordinator program studi dapat mengganti dosen pembimbing TA jika dosen tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menghambat penyelesaian laporan mahasiswa.

b) Penggantian Topik Penelitian

- 1) Jika telah melewati 1 (satu) tahun dari Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Tugas Akhir diterbitkan dan mahasiswa belum melaksanakan seminar Proposal TA, maka mahasiswa tersebut wajib mengajukan perubahan topik yang baru ke Koordinator Program Studi (kecuali, baik mahasiswa maupun dosen berhalangan sakit atau alasan lainnya yang cukup kuat dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai, maka perubahan topik akan menjadi pertimbangan Koordinator Program Studi).
- 2) Dalam hal keterkaitan dengan Perubahan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Tugas Akhir, maka:
 - a. Staf Program Studi merekap daftar nama mahasiswa yang mengambil dan lulus mata kuliah Proposal TA.
 - b. Staf Program Studi. mengumumkan kepada mahasiswa yang telah melewati batas waktu seminar Proposal TA dan wajib melakukan perubahan topik/judul;
 - c. Pengajuan topik/judul baru dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan prosedur dengan melampirkan formulir 5 (Form. 5);
 - d. Pengajuan topik/judul baru diserahkan kepada staf Program Studi.

1.7 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mengajukan proposal dan melaksanakan Tugas Akhir mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1.7.1 Hak Mahasiswa

- a) Mendapat persetujuan judul Tugas Akhir dari pembimbing;
- b) Mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing;
- c) Mengikuti ujian proposal dan Tugas Akhir; dan
- d) Mendapatkan nilai proposal dan Tugas Akhir;
- e) Mendapatkan pengesahan dari para pembimbing, para penguji, koordinator program studi, dan dekan.

1.7.2 Kewajiban Mahasiswa

- a) Melaksanakan kegiatan bimbingan Tugas Akhir;
- b) Jika melewati masa waktu proposal, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru (mulai dari pengajuan topik);
- c) Melaporkan setiap kegiatan dalam penyusunan Tugas Akhir secara periodik (laporan kemajuan) kepada pembimbing dengan membawa buku konsultasi setiap kali konsultasi. Konsultasi dengan masing-masing pembimbing minimal 16 (enam belas) kali (bimbingan dengan Dosen Pembimbing 1 minimal 8 kali, dan Dosen Pembimbing 2 minimal 6 kali), dan setiap kali bimbingan dicantumkan dalam buku bimbingan;
- d) Tidak berlaku curang dalam pembuatan Tugas Akhir, misalnya plagiat;
- e) Mematuhi saran perbaikan materi seperti yang telah disepakati pada saat konsultasi, maupun sidang proposal TA dan ujian sidang Tugas Akhir dengan pembimbing maupun penguji;
- f) Pada saat sidang proposal TA dan/atau ujian sidang Tugas Akhir, mahasiswa wajib menggunakan pakaian rapi dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas seperti:
 - 1) Mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang dan celana/rok warna hitam/gelap (non jeans), serta jas almamater.
 - 2) Bagi wanita yang berhijab, menggunakan hijab warna hitam/gelap.
 - 3) Bagi laki-laki menggunakan dasi warna hitam.
 - 4) Memakai sepatu tertutup berwarna gelap.
 - 5) Bagi laki-laki tidak diperkenankan berambut panjang/gondrong dan tidak memakai aksesoris yang tidak perlu.

BAB II

LINGKUP MATERI/TOPIK TUGAS AKHIR

2.1 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Informatika Program Sarjana

Topik penelitian pada TA dilingkungan prodi Informatika program Sarjana meliputi tetapi tidak terbatas pada lingkup materi berikut ini :

- a) Kecerdasan Buatan pada Keamanan Siber
- b) Kecerdasan Buatan pada Jaringan Komputer
- c) Perangkat Lunak Kecerdasan Buatan dan Perangkat *Internet of Things*

Berikut Tabel 1 contoh topik Tugas Akhir Program Studi Informatika Program Sarjana.

Tabel 1. Contoh Tugas Akhir Program Studi Informatika Program Sarjana

Contoh Topik Tugas Akhir Program Informatika Program Sarjana
Pendeteksian Serangan Phishing Menggunakan Algoritma Pembelajaran Mendalam: Membangun model untuk mendeteksi serangan phishing dengan menggunakan jaringan saraf dalam (<i>deep neural network</i>).
Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk Deteksi Intrusi di Jaringan Berbasis Cloud: Menggunakan model pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan di jaringan cloud.
Analisis Ancaman Ransomware Menggunakan <i>Natural Language Processing</i> (NLP): Menganalisis pola-pola komunikasi <i>ransomware</i> melalui teks dan email untuk deteksi dini.
Sistem Autentikasi Berbasis Biometrics dengan Pengenalan Wajah Menggunakan <i>Convolutional Neural Network</i> (CNN): Membangun sistem keamanan yang mengidentifikasi pengguna berdasarkan wajah dengan CNN.
Deteksi Malware Menggunakan Algoritma Deep Learning pada Aplikasi Mobile: Mengembangkan model deep learning untuk mendeteksi malware pada perangkat mobile.
Penggunaan <i>Federated Learning</i> untuk Privasi Data dalam Deteksi Anomali Jaringan: Menerapkan <i>federated learning</i> untuk meningkatkan keamanan data pengguna dalam deteksi anomali.
Optimasi Traffic Routing Jaringan Menggunakan <i>Reinforcement Learning</i>: Membangun model <i>reinforcement learning</i> untuk optimasi lalu lintas pada jaringan besar.
Prediksi Kinerja Jaringan 5G Menggunakan <i>Machine Learning</i>: Menganalisis performa jaringan 5G berdasarkan data <i>real-time</i> menggunakan algoritma <i>machine learning</i> .
Implementasi Anomaly Detection pada Jaringan IoT Berbasis Deep Learning: Mendeteksi aktivitas anomali pada jaringan IoT untuk meningkatkan keamanan.
Penggunaan Neural Network untuk Optimalisasi Pengelolaan Bandwidth Jaringan: Mengembangkan sistem pengelolaan <i>bandwidth</i> yang efektif dengan <i>neural network</i> .
Pendeteksian DDoS Attack dengan Convolutional Neural Network (CNN): Menggunakan CNN untuk mendeteksi dan memitigasi serangan DDoS pada jaringan.
Klasifikasi dan Deteksi Paket Jaringan Menggunakan Algoritma Pembelajaran Mesin: Mengembangkan model untuk mengklasifikasikan paket jaringan dan mendeteksi potensi ancaman.
Pengembangan Sistem Pemantauan Lingkungan Berbasis IoT Menggunakan Machine Learning: Membuat perangkat IoT yang memantau lingkungan dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan.
Penerapan Machine Learning dalam Sistem Pemeliharaan Prediktif pada Perangkat IoT: Membangun model machine learning yang memprediksi kebutuhan pemeliharaan perangkat IoT.

Contoh Topik Tugas Akhir Program Informatika Program Sarjana
Implementasi <i>Smart Home</i> Berbasis IoT dengan Deteksi Anomali Menggunakan <i>Machine Learning</i>: Mengembangkan sistem smart home yang mendeteksi anomali aktivitas rumah tangga.
Pengembangan Sistem Pengenalan Suara untuk Kontrol Perangkat IoT dengan NLP: Membangun sistem pengenalan suara untuk mengendalikan perangkat IoT dengan <i>natural language processing</i> .
Penggunaan <i>Federated Learning</i> dalam Sistem IoT untuk Keamanan Data Pribadi: Menerapkan <i>federated learning</i> dalam sistem IoT untuk melindungi privasi pengguna.
Optimasi Konsumsi Energi Perangkat IoT dengan <i>Machine Learning</i> : Menggunakan model machine learning untuk meminimalkan konsumsi energi pada perangkat IoT.

2.2 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana

Topik penelitian pada TA Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana meliputi tetapi tidak terbatas pada lingkup materi berikut ini :

- Enterprise Application
- Enterprise System
- Enterprise IT Auditor

Berikut Tabel 2 contoh topik Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana.

Tabel 2. Contoh Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sistem Informasi Program Sarjana
Pengembangan Aplikasi Manajemen Data Mahasiswa: Buat aplikasi yang membantu universitas atau perguruan tinggi dalam manajemen data mahasiswa, termasuk informasi pendaftaran, perkembangan akademis, dan administrasi.
Pengembangan Sistem Manajemen Inventaris: Teliti tentang cara mengembangkan perangkat lunak yang dapat membantu perusahaan dalam manajemen inventaris mereka dengan lebih efektif dan efisien.
Pengembangan Aplikasi Kesehatan: Buat aplikasi yang berkaitan dengan sektor kesehatan, seperti pelacakan kesehatan pribadi, manajemen janji dokter, atau sistem informasi rumah sakit.
Keamanan Sistem Informasi: Fokus pada pengembangan sistem untuk keamanan data dan informasi dari serangan siber.
Pengembangan Aplikasi Keuangan: Buat aplikasi yang membantu pengguna dalam manajemen keuangan pribadi atau bisnis, termasuk pelacakan pengeluaran, anggaran, dan pelaporan keuangan
Pengembangan Chatbot untuk Dukungan Pelanggan: Teliti tentang penggunaan chatbot dalam memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik dan efisien.
Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS): Buat aplikasi atau sistem yang memanfaatkan data geospasial untuk pemetaan, pemantauan, atau analisis wilayah tertentu.
Pengembangan Aplikasi Bisnis Berbasis Cloud: Teliti tentang pengembangan perangkat lunak berbasis cloud untuk membantu bisnis mengelola proses bisnis mereka secara lebih efisien.
Analisis dan Visualisasi Data untuk Pengambilan Keputusan: Fokus pada pengembangan perangkat lunak yang mampu menganalisis dan menghasilkan visualisasi data yang memudahkan pengambilan keputusan.
Pengembangan Aplikasi e-Commerce: Buat platform e-commerce atau toko online yang menggabungkan fitur-fitur inovatif seperti personalisasi, sistem rekomendasi, atau integrasi pembayaran yang aman.

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sistem Informasi Program Sarjana
Sistem Manajemen Proyek Agile: Teliti tentang praktik pengembangan perangkat lunak berbasis Agile, seperti Scrum atau Kanban, dan bagaimana menerapkannya dalam proyek-proyek TI.
SCM: teliti tentang pendekatan strategis dalam mengelola aliran barang, layanan, informasi, dan dana dalam rantai pasokan dari pemasok hingga pelanggan akhir. Ini adalah elemen penting dalam operasi bisnis yang efisien dan terpadu. Pada penelitian ini di mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, layanan, informasi, dan dana sepanjang rantai pasokan, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan keuntungan bisnis yang maksimal.
Analisis Data Bisnis untuk Pengambilan Keputusan: Teliti tentang bagaimana data bisnis dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam sebuah organisasi.
Analisis Data Keuangan: Buat analisis data dalam konteks keuangan, termasuk prediksi pasar saham, analisis risiko, atau pengelolaan portofolio investasi.
Analisis Data Lingkungan: Fokus pada analisis data terkait lingkungan, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, atau penggunaan sumber daya alam.
Analisis Data Log Aplikasi: Teliti tentang analisis data log aplikasi untuk memahami penggunaan pengguna, masalah kinerja, atau perbaikan produk.
Analisis Data Pemasaran Digital: Buat studi tentang analisis data yang berhubungan dengan kampanye pemasaran digital dan strategi iklan online.
Analisis Data dalam E-Commerce: Teliti tentang cara data dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan operasi dalam bisnis e-commerce.
Analisis Data Kesehatan: Buat penelitian tentang penggunaan data kesehatan elektronik untuk mengidentifikasi tren kesehatan masyarakat atau meningkatkan perawatan pasien.
Analisis Data Keamanan Cyber: Fokus pada analisis data terkait keamanan siber dan pelacakan serangan siber dalam jaringan atau sistem.
Analisis Sentimen Media Sosial: Teliti bagaimana analisis sentimen dapat digunakan untuk memahami pandangan dan opini publik melalui media sosial.
Penggunaan Machine Learning dalam Analisis Data: Pelajari penerapan teknik machine learning untuk memprediksi tren atau mengidentifikasi pola dalam data bisnis atau industri tertentu.
Pengembangan Sistem Analisis Data Real-Time: Buat sistem yang mampu menganalisis data secara real-time untuk mendeteksi tren dan perubahan yang cepat dalam data.

2.3 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Sains Data Program Sarjana

Topik penelitian pada TA Program Studi Sains Data Program Sarjana meliputi tetapi tidak terbatas pada lingkup materi berikut ini :

- Data Engineering*
- Data Analyst*

Berikut Tabel 3 contoh topik Tugas Akhir Program Studi Sains Data Program Sarjana.

Tabel 3. Contoh Tugas Akhir Program Studi Sains Data Program Sarjana

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sains Data Program Sarjana
Implementasi Sistem Data Pipeline untuk Pengolahan Big Data dalam Perusahaan Ritel: Membangun <i>pipeline</i> untuk mengumpulkan, membersihkan, dan memproses data ritel dalam skala besar.

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sains Data Program Sarjana
Optimasi Kinerja Data Warehouse Menggunakan Teknik Pemrosesan <i>Parallel</i> dan Distribusi: Mengembangkan sistem data warehouse yang cepat dan efisien menggunakan teknik pemrosesan <i>parallel</i> .
Perancangan Infrastruktur <i>Data Lake</i> untuk Manajemen Data Skala Besar: Membangun arsitektur <i>data lake</i> yang <i>scalable</i> untuk menyimpan data tidak terstruktur.
Penggunaan ETL (<i>Extract, Transform, Load</i>) Otomatis untuk Integrasi Data Multi-Sumber: Mengembangkan sistem ETL otomatis untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
Penerapan Kafka dan <i>Spark Streaming</i> untuk Pemrosesan Data <i>Real-Time</i>: Membangun sistem pemrosesan data <i>real-time</i> menggunakan Kafka dan Spark Streaming.
Desain Arsitektur Data yang Efisien untuk Pemrosesan Data IoT dalam Jumlah Besar: Membangun arsitektur data yang optimal untuk menyimpan dan menganalisis data yang berasal dari perangkat IoT.
Analisis Perilaku Konsumen dalam <i>E-commerce</i> Menggunakan Data Mining: Menganalisis pola pembelian konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Prediksi Penjualan Produk Retail Menggunakan Algoritma <i>Machine Learning</i>: Membangun model prediktif untuk memperkirakan penjualan produk retail.
Analisis Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Ulasan Produk Menggunakan <i>Sentiment Analysis</i>: Menggunakan teknik sentiment analysis untuk memahami ulasan produk dan kepuasan pelanggan.
Penerapan <i>Clustering</i> untuk Segmentasi Pelanggan di Industri Perbankan: Menggunakan <i>clustering</i> untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan kebutuhan.
<i>Forecasting</i> Permintaan Energi Menggunakan Model <i>Time Series</i>: Mengembangkan model <i>time series</i> untuk memprediksi permintaan energi pada periode tertentu.
Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Churn</i> Pelanggan pada Industri Telekomunikasi: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi churn pelanggan dan strategi untuk retensi pelanggan.

2.4 Lingkup Materi Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Diploma

Topik penelitian pada TA Program Studi Sistem Informasi Program Diploma meliputi tetapi tidak terbatas pada lingkup materi berikut ini :

- Pengembangan Perangkat Lunak
- Data Analyst*
- Business Analyst*

Berikut Tabel 4 contoh topik Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Diploma.

Tabel 4. Contoh Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Program Diploma

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sistem Informasi Program Diploma
Pengembangan Aplikasi Web Berbasis <i>E-commerce</i>: Fokus pada pengembangan aplikasi e-commerce yang mencakup fitur-fitur seperti manajemen produk, keranjang belanja, proses checkout, dan integrasi pembayaran.
Pengembangan Aplikasi Web untuk Manajemen Data: Membuat aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengakses data secara efisien, seperti manajemen inventaris, manajemen pelanggan, atau manajemen proyek
Pengembangan Aplikasi Web dengan Pemrosesan Data <i>Real-time</i>: Fokus pada pengembangan aplikasi web yang melibatkan pemrosesan data real-time, seperti aplikasi obrolan atau aplikasi permainan online.

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sistem Informasi Program Diploma
Pengembangan Aplikasi Web Berbasis CMS: Teliti tentang pengembangan atau konfigurasi sistem manajemen konten (CMS) seperti WordPress, Joomla, atau Drupal untuk keperluan klien atau proyek.
Pengembangan Situs Web dengan Fokus Responsif: Membangun situs web yang responsif, yang berarti situs dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel.
Pengembangan Aplikasi Berbasis API: Mempelajari pengembangan aplikasi yang berkomunikasi dengan berbagai API eksternal, termasuk integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti media sosial atau penyedia pembayaran.
Pengembangan Aplikasi Web Berbasis Sumber Terbuka (Open Source): Teliti tentang pengembangan atau kontribusi ke proyek sumber terbuka yang ada, seperti CMS (Content Management System) atau framework web.
Pengembangan Situs Web Perusahaan: Buat situs web perusahaan yang mencakup informasi tentang perusahaan, produk dan layanan, kontak, dan mungkin juga berita atau blog.
Pengembangan Dashboard BI: Fokus pada pengembangan dashboard interaktif yang menggabungkan berbagai sumber data bisnis dan menyediakan visualisasi data yang informatif untuk pengambilan keputusan.
Visualisasi Data Interaktif: Membangun visualisasi data yang interaktif untuk membantu pengguna memahami data lebih baik, termasuk grafik, peta, dan diagram.
Analisis Data dan Penemuan Wawasan Bisnis: Mempelajari teknik analisis data untuk mengidentifikasi tren bisnis, pola pelanggan, atau peluang pasar yang dapat digunakan oleh perusahaan.
Integrasi Data dari Sumber Berbeda: Teliti tentang bagaimana menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk basis data internal, sistem eksternal, dan layanan web, untuk analisis yang lebih komprehensif.
Pengembangan Aplikasi Pelaporan Bisnis: Buat aplikasi pelaporan bisnis yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan kustom, mengakses data secara real-time, dan memahami tren bisnis.
Analisis bisnis : pada analisis kebutuhan bisnis dan solusi teknologi informasi yang relevan untuk mendukung operasional perusahaan. Mahasiswa yang mengambil jurusan ini akan mempelajari keterampilan analisis data, pemodelan bisnis, perancangan sistem, dan pengelolaan proyek teknologi informasi. Mereka dilatih untuk mengidentifikasi masalah bisnis, menganalisis proses yang ada, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Lulusan program ini akan memiliki kemampuan teknis dan analitis yang kuat untuk mendukung pengambilan bisnis di keputusan lingkungan yang dinamis.
Analisis dan Pengembangan Proses Bisnis IT Instansi Melakukan analisis proses bisnis instansi, berdasarkan proses bisnis berjalan saat ini, serta menentukan pengembangan terhadap aplikasi, dengan output 1. Proses Bisnis berjalan 2. Mencari permasalahan proses dengan a. Fishbone diagram b. Business model canvas 3. Metodologi pengembangan 4. Cost Benefit 5. User matrix role 6. Manajemen resiko 7. Timetable / timeline 8. Design wireframing, / Prototyping 9. Sequence Diagram

Contoh Topik Tugas Akhir Program Sistem Informasi Program Diploma
10. State modeling 11. Use case and scenario 12. User stories 13. Stakeholder list 14. Personae, 15. Responsibility RACI Matrix*
Analisis atas Implementasi Sistem IT pada UMKM Melakukan analisis proses bisnis UMKM, berdasarkan proses bisnis berjalan saat ini, serta menentukan implementasi terhadap aplikasi yang tepat.

BAB III

SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Seminar Proposal Tugas Akhir adalah kegiatan akademik di mana mahasiswa mempresentasikan rancangan penelitian yang akan mereka lakukan sebagai bagian dari Tugas Akhir. Dalam seminar ini, mahasiswa memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, serta rencana pelaksanaan penelitian kepada para dosen pembimbing, penguji, dan peserta seminar lainnya.

Tujuan utama dari Seminar Proposal Tugas Akhir adalah untuk mendapatkan masukan, saran, serta kritik yang membangun agar rancangan penelitian dapat disempurnakan dan dilaksanakan dengan baik. Seminar ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa topik dan metodologi yang diusulkan relevan, layak, dan sesuai dengan standar akademik. Dengan demikian, Seminar Proposal Tugas Akhir menjadi tahap penting dalam proses penyelesaian Tugas Akhir yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3.1 Waktu Pelaksanaan Seminar Proposal

- a) Seminar proposal dilaksanakan berdasarkan pengajuan dari mahasiswa setelah mendapat persetujuan dari pembimbing.
- b) Mahasiswa dapat mengajukan seminar proposal Tugas Akhir kapan saja dengan mengisi formulir pengajuan proposal melalui admin prodi serta mengirimkan berkas proposal Tugas Akhir.
- c) Seminar proposal akan dijadwalkan setelah seluruh persyaratan terpenuhi
- d) Waktu tunggu seminar tergantung dari ketersediaan ruangan dan jadwal kosong para Dosen Penguji.
- e) Batas akhir pengajuan dosen pembimbing ke Bagian Kemahasiswaan adalah minggu ke-5 perkuliahan.
- f) Batas akhir pengajuan seminar proposal adalah minggu ke-10 perkuliahan.
- g) Mahasiswa disarankan untuk mengajukan seminar proposal Tugas Akhir lebih awal untuk menghindari penjadwalan sidang yang terlalu padat di akhir semester.

3.2 Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal

- a) Seminar proposal Tugas Akhir terdiri dari dua Dosen Penguji, yaitu Ketua Penguji (Penguji Satu) dan Anggota Penguji (Penguji Dua), serta Dosen Pembimbing.
- b) Ketua penguji bertindak sebagai pemimpin sidang yang membuka dan menutup sidang, dan mengatur jalannya sidang.
- c) Penguji seminar proposal Tugas Akhir ditentukan oleh Koordinator Program Studi.
- d) Apabila Dosen penguji berhalangan hadir pada hari pelaksanaan ujian, maka Dosen penguji yang berhalangan dapat diganti oleh Dosen penguji lainnya yang dipilih oleh Koordinator Program Studi.
- e) Materi seminar proposal Tugas Akhir mencakup materi Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Daftar Pustaka dan Lampiran. (Sesuai dengan jenis TA yang dipilih)
- f) Seminar proposal berlangsung selama minimal 45 menit dan maksimal 60 menit.

3.3 Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal

- a) Distribusi nilai proposal 50% nilai Dosen Penguji (Penguji satu dan Penguji dua) dan 50% nilai Dosen Pembimbing.
- b) Hasil kelulusan dan nilai seminar proposal Tugas Akhir, segera diumumkan kepada mahasiswa sesaat setelah sidang seminar proposal selesai dilaksanakan.
- c) Nilai hasil seminar proposal Tugas Akhir menjadi nilai mata kuliah Proposal Tugas Akhir.
- d) Nilai minimum kelulusan seminar proposal Tugas Akhir adalah B.
- e) Saran dan perbaikan dari penguji pada saat seminar proposal dijadikan sebagai acuan

pengerjaan Tugas Akhir dan hasil revisi dikonfirmasi pada saat ujian Tugas Akhir.

3.4 Proposal Tidak Diterima

Suatu proposal mahasiswa tidak diterima, apabila terdapat beberapa hal berikut:

- a) Proposal merupakan plagiat. Dokumen proposal sebelumnya akan melalui pemeriksaan menggunakan software plagiarism checker. Kemiripan maksimum yang dapat diterima adalah 25%.
- b) Tema penelitian tidak sesuai dengan bidang ilmu komputer dan bidang peminatan mahasiswa yang bersangkutan.
- c) Solusi yang diusulkan tidak dapat menyelesaikan rumusan masalah.
- d) Mahasiswa tidak melakukan tinjauan mendalam terhadap teori-teori terkait dan studi-studi terkait.
- e) Mahasiswa tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai topik penelitian yang ingin dikerjakan, baik dari aspek teori maupun aplikasi.
- f) Jika mahasiswa tidak lulus seminar proposal Tugas Akhir, maka mahasiswa harus mengambil kembali mata kuliah Proposal Tugas Akhir.

3.5 Rubrik Penilaian Proposal

Penilaian proposal oleh para penguji dituangkan pada rubrik penilaian sesuai dengan komponen dan bobot nilai seperti ditunjukkan oleh Tabel 5.

Tabel 5. Rubrik Penilaian

No	Faktor Penilaian	Nilai Maksimum	Nilai Penguji/Pembimbing
1	Kesesuaian judul dengan isi	15,00	
2	Materi Tugas Akhir merupakan penerapan teknologi	15,00	
3	Rumusan masalah didefinisikan dengan jelas	20,00	
4	Penguasaan terhadap studi terkait dan teori pendukung	20,00	
5	Kesesuaian metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah	30,00	
Jumlah		100,00	

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

4.1 Outline Proposal Tugas Akhir Jenis Skripsi

4.1.1 Outline Pengusulan Judul TA Jenis Skripsi (Diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik)

Berikut outline pengusulan judul TA jenis Skripsi kepada Dosen Pembimbing Akademik dan Calon Dosen Pembimbing.

- Cover
- Form Proposal
- Konsep Ide Tugas Akhir (Judul, Latar Belakang, Metode, Referensi)

4.1.2 Outline Draf Proposal TA Jenis Skripsi

Penyusunan usulan/proposal TA/Skripsi pada dasarnya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di dalam penyusunan ini, hendaknya dilakukan secara sistematis dan terperinci.

1.1 Bagian Awal Proposal

- Cover
- Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran

1.2 Bagian Utama Proposal

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Kajian Teoretis (sesuai dengan masalah)
- 2.2 Perumusan Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif)
- 2.3 Penelitian Terdahulu (berasal dari jurnal bereputasi dengan terbitan minimal 5 tahun terakhir, minimal 5 jurnal (Nasional 3 jurnal, Internasional 2 jurnal))

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 Tahapan Penelitian (Flowchart dan penjelasan masing-masing tahapan metode penelitian)
- 3.2 Pengujian Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif)
- 3.3 Alat dan Bahan Penelitian
- 3.4 Jadwal Penelitian

1.3 Bagian Akhir

- Daftar Pustaka (minimal berasal dari Jurnal Nasional 5 publikasi, jurnal Internasional 5 publikasi dan buku referensi 5 buku (berdasarkan peraturan Rektor nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penulisan, Pembimbingan, dan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pasal 10) dan di dalamnya terdapat minimal 2 publikasi Dosen Fakultas Ilmu Komputer)
- Lampiran (jika ada)

4.2 Outline Proposal Tugas Akhir Jenis Prototipe/Proyek

4.2.1 Outline Pengusulan Judul TA Jenis Prototipe/Proyek (Diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik)

Berikut outline pengusulan judul TA jenis Prototipe/Proyek kepada Dosen Pembimbing Akademik dan Calon Dosen Pembimbing.

- Cover
- Form Proposal
- Konsep Ide Tugas Akhir (Judul, Latar Belakang, Metode, Referensi)

4.2.2 Outline Draf Proposal TA Jenis Prototipe/Proyek

Penyusunan usulan/proposal TA jenis Prototipe/Proyek pada dasarnya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di dalam penyusunan ini, hendaknya dilakukan secara sistematis dan terperinci.

1.1 Bagian Awal Proposal

- Cover
- Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran

1.2 Bagian Utama Proposal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.5 Jadwal Kegiatan

BAB II RANCANGAN PROYEK

Pendekatan yang digunakan dalam merancang proyek dapat berupa : (1) pendekatan terstruktur (*Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan Kamus Data) atau (2) tidak terstruktur (*Unified Modeling Language* (UML)) beserta penjelasan

2.1 Observasi (Menggambarkan sistem yang sedang berjalan)

2.2 Usulan Solusi (menggambarkan sistem yang diusulkan)

2.3 Rancangan Proyek (berupa : *User Interface* dan *User Experience (Need Analysis)* atau Desain Produk dan Fitur

2.4 Rencana Pengujian Proyek (contoh : *White Box*, *Black Box*) (Khusus Program Sarjana)

1.3 Bagian Akhir

- Daftar Pustaka
- Lampiran (Dokumen hasil observasi dan wawancara, Surat Keterangan Riset dengan Mitra)

4.3 Outline Proposal Tugas Akhir Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi

4.3.1 Outline Pengusulan Judul TA Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi (Diajukan ke Dosen Pembimbing Akademik)

Berikut outline pengusulan judul TA jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi kepada Dosen Pembimbing Akademik dan Calon Dosen Pembimbing.

- Cover
- Form Proposal
- Konsep Ide Tugas Akhir (Judul, Latar Belakang, Metode, Referensi)

4.4 4.3.2 Outline Draft Proposal TA Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi

Penyusunan usulan/proposal TA jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi pada dasarnya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di dalam penyusunan ini, hendaknya dilakukan secara sistematis dan terperinci.

1.1 Bagian Awal Proposal

- Cover
- Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran

1.2 Bagian Utama Proposal

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Kajian Teoretis (sesuai dengan masalah)
- 2.2 Perumusan Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif)
- 2.3 Penelitian Terdahulu (berasal dari jurnal bereputasi dengan terbitan minimal 5 tahun terakhir, minimal 5 jurnal (Nasional 3 jurnal, Internasional 2 jurnal))

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 Tahapan Penelitian (Flowchart dan penjelasan masing-masing tahapan metode penelitian)
- 3.2 Pengujian Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif)
- 3.3 Alat dan Bahan Penelitian
- 3.4 Jadwal Penelitian

1.3 Bagian Akhir

- Daftar Pustaka (minimal berasal dari Jurnal Nasional 5 publikasi, jurnal Internasional 5 publikasi dan buku referensi 5 buku (berdasarkan peraturan Rektor nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penulisan, Pembimbingan, dan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pasal 10) dan di dalamnya terdapat minimal 2 publikasi Dosen Fakultas Ilmu Komputer)
- Lampiran

BAB V

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

5.1 Outline Tugas Akhir Jenis Skripsi

Penyusunan laporan TA/Skripsi pada dasarnya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di dalam penyusunan ini, hendaknya dilakukan secara sistematis dan terperinci.

1.1 Bagian Awal Laporan TA

- Cover
- Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran

1.2 Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Kajian Teoretis (sesuai dengan masalah)
- 2.2 Perumusan Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif)
- 2.3 Penelitian Terdahulu (berasal dari jurnal bereputasi dengan terbitan minimal 5 tahun terakhir, minimal 5 jurnal (Nasional 3 jurnal, Internasional 2 jurnal))

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 Tahapan Penelitian (Flowchart dan penjelasan masing-masing tahapan metode penelitian)
- 3.2 Pengujian Hipotesis (khusus penelitian kuantitatif)
- 3.3 Alat dan Bahan Penelitian
- 3.4 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Profil Perusahaan
- 4.2 Analisis Sistem Berjalan
- 4.3 Rancangan Sistem Usulan (khusus penelitian TA pengembangan sistem)
- 4.4 Hasil dan Rekomendasi

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

1.3 Bagian Akhir

- Daftar Pustaka (minimal berasal dari Jurnal Nasional 5 publikasi, jurnal Internasional 5 publikasi dan buku referensi 5 buku (berdasarkan peraturan Rektor nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penulisan, Pembimbingan, dan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pasal 10) dan di dalamnya terdapat minimal 2 publikasi Dosen Fakultas Ilmu Komputer)
- Lampiran

5.2 Outline Laporan Tugas Akhir Jenis Prototipe/Proyek

Laporan TA jenis Prototipe/Proyek pada dasarnya terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Di dalam penyusunan ini, hendaknya dilakukan secara sistematis dan terperinci.

1.1 Bagian Awal

- Cover
- Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran

1.2 Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan dan Manfaat
- 1.5 Jadwal Kegiatan

BAB II RANCANGAN PROYEK

Pendekatan yang digunakan dalam merancang proyek dapat berupa : (1) pendekatan terstruktur (*Data Flow Diagram (DFD)*, *Entity Relationship Diagram (ERD)*, dan Kamus Data) atau (2) tidak terstruktur (*Unified Modeling Language (UML)*) beserta penjelasan

- 2.1 Observasi (Menggambarkan sistem yang sedang berjalan)
- 2.2 Usulan Solusi (menggambarkan sistem yang diusulkan)
- 2.3 Rancangan Proyek (berupa : *User Interface* dan *User Experience (Need Analysis)* atau Desain Produk dan Fitur
- 2.4 Rencana Pengujian Proyek (contoh : *White Box*, *Black Box*) (Khusus Program Sarjana)

BAB III IMPEMENTASI PROYEK

- 3.1 Profil Mitra (Tempat Implementasi)
- 3.2 Metode Implementasi (Khusus Program Sarjana)
- 3.3 Metadata (jika ada)
- 3.4 Laporan Implementasi Proyek (*Logbook* implementasi proyek, berisi aktivitas-aktivitas dalam implementasi proyek (terdapat validasi dari *user/pengguna*))
- 3.5 Hasil Pengujian Proyek

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran (Prospek keberlanjutan proyek)

1.3 Bagian Akhir

- Lampiran Proyek (Source code jika dalam bentuk Software atau Dokumentasi Penyerahan Alat jika berbentuk Hardware/fisik)
- Surat Pernyataan Keaslian
- Surat Keterangan Implementasi Proyek dari Mitra (dilampirkan setelah pelaksanaan implementasi pada Mitra setelah sidang Tugas Akhir)

5.3 Outline Laporan Tugas Akhir Jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi

Laporan TA jenis Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi pada dasarnya adalah artikel yang telah terpublikasi. Untuk memudahkan pendokumentasian, beberapa berkas berikut perlu diserahkan ke Staf Program Studi.

- Cover
- Halaman Persetujuan Judul dan Pembimbing
- LoA/Korespondensi penerimaan Artikel
- Artikel Ilmiah yang terpublikasi
- Hasil Review proses submit jurnal

BAB VI

UJIAN TUGAS AKHIR

Ujian Tugas Akhir adalah ujian terakhir yang ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S. Kom.) dan Ahli Madya (Amd.Kom) yang bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan terhadap Tugas Akhir yang dibuat, maupun terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang ilmunya. Ujian Tugas Akhir dibagi ke dalam dua jenis :

- 1) Sidang Tugas Akhir (untuk jenis TA Skripsi). Sidang Tugas Akhir dilaksanakan secara **Tertutup** dan diikuti oleh Pembimbing dan Penguji.
- 2) Seminar Tugas Akhir (untuk jenis Prototipe/Proyek dan Artikel yang terpublikasi pada jurnal Nasional/Internasional bereputasi pada dasarnya adalah artikel yang telah terpublikasi). Seminar Tugas Akhir dilaksanakan secara **Terbuka** dan dihadiri oleh Pembimbing, Penguji serta dapat dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa lain.

6.1 Syarat Ujian Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian/proyek dan penyusunan laporan Tugas Akhir dapat mengikuti ujian Tugas Akhir dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dinyatakan lulus pada ujian sidang proposal TA;
- 2) Telah memperbaiki/merevisi proposal TA sesuai saran/masukan dari tim penguji;
- 3) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan (dibuktikan dengan fotokopi KRS) dan tidak memiliki tunggakan UKT;
- 4) Telah lulus semua mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku (tidak ada nilai D dan nilai E) dibuktikan dengan semua KHS sampai semester terakhir;
- 5) IP Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dalam rentang 0-4); dan
- 6) Melampirkan legalisir nilai TOEFL 450 dan TOEFL 500 untuk program “fast track” dari UPA Bahasa UPN “Veteran” Jakarta; dan
- 7) Melampirkan surat bebas peminjaman buku, jurnal, prosiding, dan dokumen lainnya dari Perpustakaan UPNVJ.
- 8) Melampirkan 2 buah sertifikasi kompetensi yaitu 1 buah sertifikasi kompetensi Nasional (LSP UPNVJ) dan 1 buah sertifikasi Internasional (contoh : Microsoft, Google Academy, Cisco Academy, dll)
- 9) Pengambilan mata kuliah proposal dan Tugas Akhir dalam satu semester yang sama hanya diperbolehkan minimal semester 8 dengan minimal jarak sidang proposal dan Tugas akhir adalah 3 bulan
- 10) Program “fast track” merupakan program agar mahasiswa dapat lulus 7 semester dengan syarat bahwa pada semester 6 sudah mengambil proposal Tugas Akhir dan telah terpenuhi persyaratan nomor 1 sampai 8.

6.2 Prosedur Pendaftaran Ujian Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat seperti yang tercantum pada butir 6.1. tersebut di atas, maka segera mendaftarkan diri ke Program Studi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum periode ujian dilaksanakan dan mengunggah *softcopy*:

- 1) Tugas Akhir yang telah ditandatangani basah (bukan digital) oleh dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi;
- 2) Surat keterangan bebas peminjaman alat laboratorium komputer dari Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jakarta; dan
- 3) Bukti butir 6.1. (1 sampai dengan 8) tersebut di atas.

6.3 Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

- 1) Ujian sidang Tugas Akhir dilaksanakan sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan oleh

Koordinator Program Studi;

- 2) Pada saat ujian sidang Tugas Akhir, mahasiswa didampingi dosen pembimbing. Dosen Pembimbing Utama bertindak selaku ketua sidang dan diuji oleh tim penguji yang terdiri dari Penguji Ketua dan Penguji Anggota;
- 3) Hasil ujian sidang skripsi akan diumumkan oleh ketua sidang setelah rangkaian proses ujian sidang skripsi selesai;
- 4) Mahasiswa peserta ujian sidang Tugas Akhir wajib memperbaiki naskah Tugas Akhir sesuai arahan tim penguji;
- 5) Perbaikan naskah skripsi harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan tim penguji. Tim penguji akan menandatangani lembar pengesahan setelah dilakukan perbaikan seperti yang diarahkan;
- 6) Mahasiswa peserta ujian sidang Tugas Akhir dinyatakan lulus jika hasil kumulatif minimal 65 atau nilai mutu B-;
- 7) Laporan Tugas Akhir hasil perbaikan/revisi harus dikirim ke Program Studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak selesai diadakan ujian sidang Tugas Akhir, jika tidak, maka kelulusan yang telah dikeluarkan akan ditinjau kembali.

BAB VII

RUBRIK PENILAIAN TUGAS AKHIR

7.1 Matriks Penilaian

Matriks Penilaian TA jenis Skripsi

- a) Penguji Ketua 25%;
 - b) Penguji Anggota 25%; dan
 - c) Dosen Pembimbing Skripsi 50%
- 1) Matriks Penilaian TA jenis Prototipe/Produk
- a) Penguji Ketua 25%;
 - b) Penguji Anggota 25%; dan
 - c) Dosen Pembimbing 25%;
 - d) Mitra 25%
- 2) Matriks Penilaian TA jenis Artikel Ilmiah Terpublikasi

Status	Nilai
SINTA 1 / Scopus Q4	A
SINTA 2	A-
SINTA 3	B+

Gabungan nilai Pembimbing dan Penguji serta Mitra dalam penentuan nilai akhir TA yang dicapai oleh mahasiswa dikonversi ke nilai mutu seperti tercantum pada Tabel 6 dan nilai ujian sidang skripsi terdiri dari 8 (delapan) komponen penilaian seperti terdapat pada Tabel 7.

Tabel 6. Huruf Mutu Tugas Akhir

No.	Angka Mutu	Nilai Mutu	Huruf Mutu	Predikat
1.	85,00– 100,00	4,00	A	Dengan Pujian
2.	80,00 – 84,99	3,75	A-	Sangat Baik Sekali
3.	75,00 – 79,99	3,50	B+	Baik Sekali
4.	70,00 – 74,99	3,00	B	Baik
5.	65,00 – 69,99	2,75	B-	Cukup Baik
6.	60,00 – 64,99	2,50	C+	Lebih dari Cukup
7.	55,00 – 59,99	2,00	C	Cukup
8.	40,00 – 54,99	1,00	D	Kurang
9.	1,00 – 39,99	0,00	E	Gagal

Tabel 7. Komponen Nilai Ujian TA

No.	Komponen	Kriteria	Nilai masing-masing komponen*)		
			Bobot	Skor (skala 0-4)	Nilai (bobot x skor)
1.	Sasaran dan kontribusi topik penelitian	Mahasiswa mampu menentukan tujuan utama dan kontribusi penelitian secara jelas. Topik penelitian memiliki kontribusi pada salah satu di antara hal-hal sebagai berikut: perbaikan suatu metode komputasi / algoritma (nilai komponen maksimal 8); membuat model solusi matematis / komputasi untuk suatu penyelesaian masalah menggunakan lebih dari dua metode komputasi (nilai komponen maksimal 8); penerapan sebuah metode komputasi untuk ekstensi penyelesaian suatu objek riset (nilai maksimal 6); pengembangan program/prototipe komputer (nilai komponen maksimal 4)	2		
2.	Relevansi latar belakang masalah dan referensi pustaka dengan topik penelitian	Mahasiswa mampu merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas berdasarkan latar belakang masalah yang relevan. Hal ini ditunjukkan dari relevansi referensi literatur yang digunakan dan dituliskan secara runtut/terstruktur dan lengkap dengan disertai argumentasi ilmiah (nilai komponen maksimal 8)	2		
3.	Metodologi penelitian	Mahasiswa mampu menuliskan langkah-langkah penelitian yang selaras antara konsep, teori dan metodologi riset untuk menyelesaikan persoalan. Teori dijelaskan secara lengkap, sedangkan detail metodologi penelitian, termasuk metode-metode yang digunakan dalam penelitian dan rancangan sistem (jika ada) diuraikan secara rinci, jelas, dan sistematis (nilai komponen maksimal 16)	4		
4.	Hasil dan pembahasan	Mahasiswa mampu menuliskan hasil penelitian secara detail, disertai dengan pembahasan yang	6		

No.	Komponen	Kriteria	Nilai masing-masing komponen*)		
			Bobot	Skor (skala 0-4)	Nilai (bobot x skor)
		komprehensif. Hasil penelitian (termasuk implementasi) sesuai dengan rancangannya, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat, dibahas secara detail dan dibandingkan dengan hasil penelitian lain (jika memungkinkan) (nilai komponen maksimal 24)			
5.	Simpulan dan saran	Mahasiswa mampu menuliskan simpulan dan saran dengan jelas dan benar. Simpulan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan. Saran penelitian memuat future work yang relevan yang mengacu pada pembelajaran sepanjang hayat (nilai komponen maksimal 8)	2		
6.	Penguasaan terhadap materi penelitian	Mahasiswa mampu menunjukkan inisiatif dan motivasi, mampu bekerja mandiri, memiliki etika akademis, berinteraksi secara responsif terhadap pertanyaan dan saran dari penguji yang berkaitan dengan hasil penelitian (nilai komponen maksimal 20)	5		
7	Presentasi	Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penelitian secara efektif, penuh percaya diri, menarik, terurut, jelas, serta mudah dimengerti (nilai komponen maksimal 4)	1		
8	Bahasa dan tata tulis	Mahasiswa mampu Menyusun naskah Tugas Akhir menggunakan gramatika dan ejaan bahasa Indonesia/ Inggris yang baik dan benar; mengikuti aturan dan panduan penulisan Tugas Akhir, seperti cara sitasi, penulisan pustaka, penjelasan dari gambar, tabel, dan sebagainya (nilai komponen maksimal 12)	3		

Keterangan: *)

Dosen penguji Tugas Akhir dapat menilai dalam skala 0 – 4 pada kolom skor dan kemudian mengalikannya dengan bobot untuk mendapatkan nilai komponen, atau dapat langsung menuliskan nilai setiap komponen pada kolom Nilai.

7.2 Pengakuan Hasil Publikasi Ilmiah Serta Konversi Nilai

Mahasiswa yang menempuh jalur publikasi ilmiah dalam Tugas Akhir, dapat dikonversi nilainya sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 3/2021 Tentang Pedoman Tugas Akhir Selain Skripsi di lingkungan UPNVJ, pada pasal 6 mengenai ketentuan penyusunan Tugas Akhir selain skripsi yang berbentuk artikel pada Jurnal nasional/Internasional bereputasi berikut :

- a) Artikel jurnal merupakan bagian dari penulisan Skripsi
- b) Mahasiswa yang memilih bentuk Tugas Akhir artikel ilmiah pada jurnal bereputasi dapat langsung mengerjakan artikel setelah proses pengumpulan data penelitian skripsi.
- c) Artikel ilmiah yang selesai ditulis oleh mahasiswa dapat dikirimkan ke Jurnal nasional atau Jurnal Internasional Bereputasi.
- d) Naskah artikel yang terbit pada jurnal ilmiah bereputasi terindeks Scopus Quartile 4 (Q4) atau SINTA 3 dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian. Dan artikel yang terbit dalam jurnal bereputasi merupakan bentuk Tugas Akhir yang langsung diakui dan memenuhi syarat kelulusan setelah melalui proses seminar.
- e) Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional Scopus Quartile 4 atau Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 1, dapat dikonversi menjadi Nilai A;
- f) Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 2, dapat dikonversi menjadi Nilai A-;
- g) Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 3, dapat dikonversi menjadi Nilai B+;

7.3 Publikasi Karya Ilmiah Tugas Akhir (selain TA jenis Artikel Ilmiah)

Mahasiswa diwajibkan melakukan publikasi karya ilmiah Tugas Akhir dalam bentuk Jurnal Nasional atau Internasional atau Prosiding Nasional atau Internasional dengan berkonsultasi bersama Dosen Pembimbing. Mahasiswa yang tidak melakukan publikasi karya ilmiah maka tidak dapat lulus dalam Yudisium Fakultas. Beberapa opsi publikasi karya ilmiah mahasiswa sebagai berikut :

- a) International Conference of Informatics, Multimedia, Cyber, and Information System (ICIMCIS)
- b) Jurnal Ilmu Komputer (INFORMATIK)
- c) Jurnal Sistem Informasi dan Aplikasi (JSIA)
- d) Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)
- e) Jurnal atau Prosiding bereputasi di luar lingkungan Fakultas Ilmu Komputer

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Tugas Akhir ini digunakan sebagai panduan bagi mahasiswa/mahasiswi di lingkup Fakultas Ilmu Komputer (FIK) untuk Tahun Ajaran 2024/2025. Buku Pedoman Akademik ini disusun setiap tahun ajaran dan akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkup akademik Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta.

Selain Buku Pedoman ini, para mahasiswa juga harus menggunakan buku pedoman lain yang berhubungan dengan kegiatan akademik antara lain:

1. Buku Kurikulum 2024
2. Buku Pedoman Tugas Akhir 2024
3. Buku Pedoman MBKM 2024
4. Website Resmi FIK : <https://new-fik.upnvj.ac.id/>
5. Portal Pembelajaran Jarak Jauh (LEADS): <https://leads.upnvj.ac.id/login/index.php>
6. Portal Sistem Akademik Mahasiswa : <https://akademik.upnvj.ac.id/>

LAMPIRAN

Form. 1 Rekomendasi dosen pembimbing akademik

Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIDN. :

adalah benar sebagai dosen pembimbing akademik atas nama:

Nama :

NIM. :

Program Studi : Sarjana (S1)/Diploma 3 (D3)*

Jurusan :

Dengan ini merekomendasikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk mengajukan topik/judul Tugas Akhir.

Jakarta,

Dosen Pembimbing Akademik,

Nama dan gelar

NIDN.

Form. 2 pengajuan dosen pembimbing dan judul Tugas Akhir

Form Pengajuan Dosen Pembimbing dan Judul Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM. :
Program Studi : Sarjana (S1)/Diploma 3 (D3)*
Jurusan :

dengan ini mengajukan permohonan dosen pembimbing dan topik/judul Tugas Akhir sebagai berikut:

Nama Dosen Pembimbing :
NIDN. :
Topik/Judul TA :

Demikian permohonan ini diajukan, mohon untuk mendapatkan persetujuan. Atas kesediaannya diucapkan terimakasih.

Jakarta,2024
Pemohon,

Nama Mahasiswa
NIM.

Form. 3 Surat kesediaan dosen pembimbing

Surat Kesediaan Dosen Pembimbing

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (dengan gelar) :

NIDN :

Jabatan Akademik :

dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia* (coret salah satu) menjadi Dosen Pembimbing
Tugas Akhir atas nama:

Nama :

NIM. :

Program Studi : Sarjana (S1)/Diploma 3 (D3)*

Jurusan :

dengan topik/judul :

.....

.....

.....

Demikianlah surat kesediaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Dosen Pembimbing,

Nama (lengkap dengan gelar)

NIDN.

Form. 4 Surat keterangan memenuhi persyaratan skripsi

Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Skripsi

Mahasiswa berikut ini :

Nama :

NIM. :

Program Studi : Sarjana (S1)/Diploma 3 (D3)*

Jurusan :

Telah diperiksa seluruh dokumen persyaratan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah Tugas Akhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Staf Program Studi,

Form. 5 Checklist persyaratan skripsi**Checklist Persyaratan Skripsi**

Mahasiswa berikut ini:

Nama :

NIM. :

Program Studi : Sarjana (S1)/Diploma 3 (D3)*

Jurusan :

Telah memenuhi persyaratan di bawah ini:

No.	Nama Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Fotokopi transkrip nilai dan atau KHS sampai dengan semester terakhir			
2.	Fotokopi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berjalan			
3.	Fotokopi KRS yang telah tercantum mata kuliah Tugas Akhir			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku			
5.	Surat rekomendasi dosen pembimbing akademik			
6.	Fotokopi tanda terima Laporan Kerja Praktik/bukti sedang melaksanakan KP			
7.	Proposal skripsi yang telah diperbaiki sesuai saran-saran dari penguji			
8.	Bukti unggah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			

Jakarta, _____
Staf Program Studi,

Lampiran 1. Contoh logbook/buku konsultasi bimbingan

LOG BOOK BIMBINGAN/KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama :
NIM. :
No. HP. :
Dosen Pembimbing :
Judul Tugas Akhir :
.....
.....

No .	Hari, tanggal	Materi Konsultasi / Bimbingan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Lampiran 2. Contoh sampul proposal (soft/hard cover)

PROPOSAL SKRIPSI (ukuran 12)



**STRATEGI PENGEMBANGAN E GOVERNMENT UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA
DESA CERDAS DI KABUPATEN SERANG
(ukuran 12 dan 1 spasi)**

**SURYADI (ukuran 12)
NIM. 1810512123**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER (ukuran 12)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JUNI 2022**

Lampiran 3. Contoh lembar judul (HVS A4 80 gram)

PROPOSAL SKRIPSI (ukuran 12)



**STRATEGI PENGEMBANGAN E GOVERNMENT UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA
DESA CERDAS DI KABUPATEN SERANG**
(ukuran 12 dan 1 spasi)

SURYADI (ukuran 12)
NIM. 1810512123

FAKULTAS ILMU KOMPUTER (ukuran 12)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JUNI 2022

Lampiran 4. Contoh lembar persetujuan Sidang Proposal

Lembar Persetujuan Sidang Proposal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM. :

Program Studi : Informatika Program Sarjana/Sistem Informasi Program Sarjana/Sains Data Program Sarjana/Sistem Informasi Program Diploma (*Coret yang tidak perlu)

Jenis Tugas Akhir : Skripsi / Proyek / Artikel Publikasi (*Coret yang tidak perlu)

Judul Proposal Tugas Akhir :

.....
.....
.....
.....
.....

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk mengikuti ujian sidang Proposal Tugas Akhir.

Jakarta, 20.....

	Menyetujui,	
Dosen Pembimbing I,		Dosen Pembimbing II,

Nama Lengkap dan Gelar
NIDN.

Nama Lengkap dan Gelar
NIDN.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,

Nama Lengkap dan Gelar
NIDN.

Lampiran 7. Contoh daftar lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
1.	Kuesioner Penelitian
2.	Hasil Olah Data
3.	dan seterusnya

Lampiran 8. Contoh daftar pustaka

- 1) Buku:
Cohen, J. 2019. Statistical Power Analysis for the Behavioral Science (Revised Ed.). New York: Academic Press.
Nurgiyantoro, B. 2001. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. Yogyakarta: BPFE.
Suryana, K. M., dan R. Osman. 2017. Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi. Jakarta: BNSP.
- 2) Jurnal dan Terbitan Karya Ilmiah Sejenis:
Herawati, E. N. 2016. "Sistem Informasi Manajemen: Sebuah Tinjauan Apresiatif". Diksi, 9, IV, hlm. 81- 90
Nuryanto, F. 2016. "Penggunaan Kerangka Kerja TOGAF oleh Dosen Universitas X". Jurnal Informatik, 1, XXIV, hlm. 85-100.
- 3) Internet:
Bern, R. G. & Erickson, P. M. 2001. Contextual Teaching and Learning; the highgligh zone; research @ work no. 5. Diambil tanggal 14 Juni 2022, dari <http://ncete.org/publication/infosythensis/highlightzone/highlightes.index.as>.
Imel, Susan. 2021. Contextual Learning in Adult Education. Diambil tanggal 14 Juni 2022, dari <http://www.cete.org/acve/textony/ducgen.asp?tbl=pab &ID. 120>.

Lampiran 9. Contoh sampul skripsi (soft/ hard cover)

**JUDUL PROPOSAL SKRIPSI MAKSIMUM TIGA BARIS,
LIMA BELAS KATA TIDAK TERMASUK KATA
DEPAN DAN KATA SAMBUNG**



**NAMA MAHASISWA
NIM**

**NAMA PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
20XX**

Lampiran 10. Contoh lembar judul skripsi (HVS A4 80 gram)

**JUDUL PROPOSAL SKRIPSI MAKSIMUM TIGA BARIS,
LIMA BELAS KATA TIDAK TERMASUK KATA
DEPAN DAN KATA SAMBUNG**

**NAMA MAHASISWA
NIM**

Proposal Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan
penelitian oleh mahasiswa pada
Program Studi

**NAMA PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
20XX**

Lampiran 11. Contoh lembar persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM. :

Program Studi : Informatika Program Sarjana/Sistem Informasi Program Sarjana/Sains Data Program Sarjana/Sistem Informasi Program Diploma (*Coret yang tidak perlu)

Judul Tugas Akhir :

.....
.....
.....
.....
.....

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk mengikuti ujian sidang Tugas Akhir.

Jakarta, 20.....

	Menyetujui,
Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,

Dr. Achmad Ramadhan, M.Kom.	Dr. Zaenudin Perkasa, M.Kom.
-----------------------------	------------------------------

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,

Anita Muliawati, S.Kom, M.T.I.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Performance Improvement of Traffic Lights Static Method Settings
based on Dynamic Methods.
Nama : Bambang Tri Wahyono
NIM : G651034134
Program Studi : S1 Sistem Informasi

Disetujui oleh :

Penguji 1:

Ridwan Raafi'udin, S.Kom., M.Kom.

Penguji 2:

Zatin Niqotaini, S.Tr.Kom., M.Kom.

Pembimbing 1:

Jayanta, S.Kom., M.Si.

Pembimbing 2:

Indra Permana Solihin, S.Kom, M.Kom.

Diketahui oleh:

Koordinator Program Studi:

Anita Muliawati, S.Kom., MTI.

NIP. 197005212021212002

Dekan Fakultas Ilmu Komputer:

Prof. Dr. Ir. Supriyanto, S.T., M.Sc., IPM

NIP. 197605082003121002

Tanggal Ujian Tugas Akhir :

19 Juni 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Performance Improvement of Traffic Lights Static Method Settings
based on Dynamic Methods.
Nama : Bambang Tri Wahyono
NIM : G651034134
Program Studi : S1 Sistem Informasi

Disetujui oleh :

Penguji 1:

Ridwan Raafi'udin, S.Kom., M.Kom.

Penguji 2:

Zatin Niqotaini, S.Tr.Kom., M.Kom.

Pembimbing 1:

Jayanta, S.Kom., M.Si

Pembimbing 2:

Indra Permana Solihin, S.Kom, M.Kom.

Diketahui oleh:

Koordinator Program Studi:

Anita Muliawati, S.Kom., MTI.

NIP. 197005212021212002

a.n. Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Wakil Dekan Bidang Akademik

Erly Krisnanik, S.Kom., M.M.

NIP. 197409082021212003

Tanggal Ujian Proposal:

13 Februari 2008

Lampiran 12. Contoh daftar isi skripsi

DAFTAR ISI		
BAB 1 PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penelitian	5

Lampiran 13. Contoh penulisan daftar tabel

DAFTAR GAMBAR		
BAB 1 PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penelitian	5

Lampiran 14. Contoh penulisan daftar gambar

Nomor	Judul Gambar	Halaman
3.1.	Judul Gambar 1	12
3.2.	Judul Gambar 2	16
3.3.	Judul Gambar 3	23
3.4.	<i>Judul Gambar 4</i> (gunakan <i>Italic</i> jika sumber gambar berbahasa Inggris)	25
3.5.	Judul Gambar 5	30

Lampiran 15. Contoh penulisan rumus dan daftar rumus

DAFTAR RUMUS

Nomor	Judul Rumus	Halaman
2.1.	Luas Lingkaran	12
3.2.	Luas Jajar Genjang	24

Penulisan Rumus:

- Rumus harus terlihat jelas. Rumus hasil pindai/*scanning* harus di tulis ulang (tidak diperbolehkan dalam bentuk gambar/*cropping*).
- Keterangan rumus dituliskan dalam bentuk paragraf di bawah rumus
- Penulisan rumus harus disertai index atau urutan sesuai ketentuan sbb:
 - Penulisan rumus rata tengah
 - Penulisan index atau urutan rumus rata kanan (**Bab.Nomor_urut_rumus.**)

Contoh:

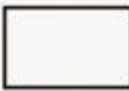
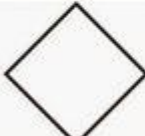
$$L = \pi r^2 \quad (2.1.)$$

Rumus (2.1.) adalah rumus yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran. L adalah peubah luas lingkaran, π adalah nilai *phi* = 3,14; dan r^2 adalah kuadrat jari-jari lingkaran. Untuk menghasilkan luas lingkaran dilakukan perkalian nilai *phi* dengan nilai r^2 .

$$L = a * t \quad (3.2.)$$

Menghitung luas jajar genjang seperti terlihat pada Rumus (3.2.), L adalah peubah luas jajar genjang, a adalah alas jajar genjang, dan t adalah tinggi jajar genjang. Untuk menghasilkan luas jajar genjang dilakukan perkalian nilai alas dengan nilai tinggi jajar genjang.

Lampiran 16 Contoh Daftar Simbol Flowchart/Diagram Alir

	Flow Direction symbol Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.		Simbol Manual Input Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	Terminator Symbol Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan		Simbol Preparation Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.		Simbol Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.		Simbol Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	Processing Symbol Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer		Simbol disk and On-line Storage Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	Simbol Manual Operation Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh computer		Simbol magnetik tape Unit Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	Simbol Decision Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.		Simbol Punch Card Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	Simbol Input-Output Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya		Simbol Dokumen Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

Lampiran 17 Contoh Penulisan Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini berhasil diselesaikan. Tugas Akhir ini dilakukan dalam bentuk skripsi/laporan proyek/publikasi(pilih salah satu). Tugas Akhir ini dilaksanakan sejak bulan 20XX sampai bulan 20XX dengan judul “.....”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan doa, dan kasih sayangnya.
2. Prof. Dr. Ir. Supriyanto,ST.,M.Sc.,IPM selaku dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Anita Muliawati,S.Kom.,MTI selaku Koordinator Program Studi Sarjana Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. (sesuaikan dengan Koordinator Program Studi masing-masing)
4. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana. (sesuaikan dengan Program Studi masing-masing)
5. selaku Dosen Pembimbing 1.
6. selaku Dosen Pembimbing 2.
7. selaku pimpinan tempat penelitian penulis yang telah membantu selama pengumpulan data.

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Bulan Tahun

Penulis

Catatan : Mahasiswa diperbolehkan melakukan improvisasi

Lampiran 18. Contoh abstrak

Abstrak

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Serang memiliki peran vital sebagai pusat pengembangan *smart city*. Standar dalam tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk menopang kegiatan Diskominfo dalam pengembangan *smart city*. Melihat dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan framework COBIT-5. Pemilihan COBIT-5 didasarkan pada COBIT-5 yang lebih berfokus pada tata kelola teknologi informasi. Adapun, permasalahan yang ditemukan pada Diskominfo adalah adanya kekurangan SDM. Berdasarkan COBIT-5 adanya kekurangan SDM merupakan salah satu pain points yang perlu dilakukan perbaikan. Adapun proses yang terkait dengan permasalahan tersebut adalah EDM04 yaitu memastikan optimasi sumber daya TI, serta APO07 yaitu mengelola sumber daya manusia. Evaluasi dilakukan dengan penilaian tingkat kapabilitas dan dilanjutkan analisis kesenjangan untuk menentukan rekomendasi apa saja yang perlu diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo mencapai tingkat kapabilitas level 1 pada proses EDM04 maupun APO07. Dengan tingkat ketercapaian 75% untuk EDM04 dan 65% untuk APO07 dan nilai kesenjangan 1 dengan target tingkat kapabilitas pada level 2. Adapun rekomendasi untuk proses EDM04 terdapat 5 poin. Sedangkan pada proses APO07 terdapat 17 poin. Kemudian, untuk level 2 terdapat 15 poin yang terdiri dari 10 poin aktivitas dan 5 poin dokumen.

Kata kunci: evaluasi, COBIT-5, tingkat kapabilitas, EDM04, APO07

(**Aturan:** Penulisan Abstrak maksimal 200 kata, dan ukuran huruf 11, spasi 1, kata kunci maksimal 5 kata)

Abstract

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Serang has a vital role as the center of the development of the smart city. Standards in the management of information technology needed to sustain the activities of Diskominfo in the development of smart city. Seeing from these considerations, it is necessary to evaluate information technology governance. Evaluations are carried out using the COBIT-5 framework. The selection of COBIT-5 is based on COBIT-5 which is more about information technology governance. Meanwhile, the problem found in Diskominfo is lack of human resources. Based on COBIT 5 HR deficiency is one of the pain points that needs to be improved. There is a process associated with this problem is EDM04 which is ensuring optimization of IT resources, as well as APO07 which manages human resources. Evaluations are carried out with capability levels and analysis evaluations are completed to determine what assessments need to be given. The results showed that Diskominfo reached level 1 capability on the EDM04 and APO07 processes. With an achievement level of 75% for EDM04 and 65% for APO07 and a comparison value of 1 with the target capability level at level 2. Regarding the evaluation for the EDM04 process lies 5 points. Whereas in the APO07 process there are 17 points. Then, for level 2 consists of 15 points consisting of 10 activity points and 5 document points.

Keywords: evaluation, COBIT-5, capability level, EDM 04, APO 07

(Rules: Abstract writing a maximum of 200 words, font Times New Roman 11, spacing 1, and keywords maximum of 5 words)

Lampiran 19. Surat Pernyataan *Fast Track*

Surat Pernyataan *Fast Track*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Telah dinyatakan **lulus pada ujian sidang proposal Tugas Akhir (TA)**;
2. Telah **melakukan revisi proposal TA** sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji;
3. Saat ini **terdaftar aktif sebagai mahasiswa** pada semester berjalan, **tidak memiliki tunggakan UKT**, dan dapat dibuktikan dengan fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS);
4. Telah **lulus seluruh mata kuliah** sesuai kurikulum yang berlaku, **tanpa nilai D dan E**, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1 sampai dengan semester terakhir;
5. Memiliki **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 0-4)**;
6. Melampirkan **sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500** dari UPA Bahasa UPN “Veteran” Jakarta yang telah dilegalisir;
7. Melampirkan **surat bebas pinjam** dari Perpustakaan UPNVJ, yang menyatakan tidak memiliki tanggungan peminjaman buku, jurnal, prosiding, maupun dokumen lainnya;
8. Melampirkan **2 (dua) sertifikat kompetensi** yang terdiri dari:
 - o **1 (satu) sertifikasi kompetensi nasional** yang diterbitkan oleh LSP UPNVJ, dan
 - o **1 (satu) sertifikasi kompetensi internasional**, seperti dari *Microsoft*, *Google Academy*, *Cisco Academy*, atau lembaga resmi lainnya.
9. Sanggup menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir bersama dengan mata kuliah lainnya dengan keterangan “Lulus”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta,

Yang menyatakan

Dosen Pembimbing
Akademik

Dosen Pembimbing 1 TA

() () ()

Koordinator Program Studi

()